

Adeguamento Accessibilità e Design PA (AGID / WCAG 2.1 AA)

Proposta di fase — interventi sui componenti (esclusi i grafici)

Obiettivo: portare l'applicativo verso la conformità alle regole della Pubblica Amministrazione (Linee guida AGID di design + Legge Stanca / WCAG 2.1 livello AA), intervenendo su struttura, navigazione, form, tabelle, colori e contenuti obbligatori.

Perimetro di questa fase: esclusi i grafici/data-visualization, che per la loro complessità tecnica (SVG non accessibili di default) saranno oggetto di una **fase dedicata successiva**.

1. Riferimenti normativi

- **Legge 4/2004 ("Legge Stanca")** e s.m.i. — obbligo di accessibilità per la PA
- **WCAG 2.1 livello AA** (recepite tramite **EN 301 549**)
- **Linee guida AGID sull'accessibilità + Dichiarazione di Accessibilità** (modulo AgID) obbligatoria
- **Linee guida di design AGID / Design System Italia** (font Titillium Web, palette, spaziature)

2. Interventi per area

2.1 Struttura semantica e landmark — *Sforzo: Basso*

- Attributo `lang="it"` su `<html>` ; `<title>` significativo e dinamico per ogni pagina
- Landmark semantici: `<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<footer>` (sostituendo i `<div>` generici)
- Un solo `<h1>` per pagina e gerarchia titoli corretta (nessun salto di livello)
- **Skip-link** "Vai al contenuto principale" come primo elemento focalizzabile
- Icone decorative con `aria-hidden` ; icone informative con testo alternativo
- *Criteri WCAG: 1.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 4.1.2*

2.2 Navigazione da tastiera e gestione del focus — *Sforzo: Medio*

- **Focus visibile** e coerente su tutti gli elementi interattivi
- Tutte le funzioni utilizzabili **esclusivamente da tastiera** con ordine di tabulazione logico
- **Focus management** su modali/dialog/menu: trap del focus, chiusura con `Esc` , ritorno al controllo di origine
- Eliminazione di elementi cliccabili non semantici (`<div>` con `onClick` → `<button>` / `<a>`)
- *Criteri WCAG: 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 2.4.7*

2.3 Colori e contrasto — *Sforzo: Medio*

- Palette allineata alle indicazioni AGID
- Contrasti conformi: testo $\geq 4.5:1$, elementi UI e bordi $\geq 3:1$
- Verifica degli stati **hover / focus / disabled** (spesso non conformi)
- L'informazione **non deve essere veicolata dal solo colore** (badge di stato, esiti, etichette "Demo"): aggiungere icona o testo
- *Criteri WCAG: 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11*

2.4 Form e filtri (login, filtri ente, wizard report) — Sforzo: Medio

- Ogni campo con `<label>` associata (il placeholder non è sufficiente)
- Messaggi d'errore testuali con `aria-live`, `aria-invalid` e descrizione esplicita (non solo bordo colorato)
- Raggruppamenti con `<fieldset>` / `<legend>`; componenti select accessibili
- Spostamento del focus sul primo campo in errore
- Criteri WCAG: 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.2

2.5 Tabelle dati — Sforzo: Basso

- `<th scope="col|row">`, `<caption>`, intestazioni corrette
- Ordinamento/paginazione annunciati (`aria-sort`, label esplicite sui controlli)
- Criteri WCAG: 1.3.1, 4.1.2

2.6 Tipografia, ridimensionamento e layout responsivo — Sforzo: Basso

- Font **Titillium Web** (Design System PA)
- Testo ridimensionabile fino al **200%** senza perdita di contenuto/funzionalità
- **Reflow** fino a 320px di larghezza senza scroll orizzontale
- Spaziature testo conformi (interlinea, spaziatura paragrafi)
- Criteri WCAG: 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12

2.7 Comportamento SPA (Single Page Application) — Sforzo: Medio

- Aggiornamento del **titolo pagina** ad ogni cambio route
- Annuncio del cambio di pagina agli screen reader (regione `aria-live`)
- Stato di caricamento annunciato (`aria-busy` / `aria-live`) e non affidato al solo spinner visivo
- Criteri WCAG: 2.4.2, 4.1.3

2.8 Contenuti e adempimenti obbligatori — Sforzo: Basso

- **Pagina "Dichiarazione di Accessibilità"** (generata sul modulo AgID) con link nel footer
- Meccanismo di **feedback/segnalazione** in materia di accessibilità
- Link con testo autoesplicativo (evitare "clicca qui"); `alt` su immagini informative
- Criteri WCAG: 2.4.4, 1.1.1

3. Piano d'azione proposto

Fase 0 — Fondamenta (rapida, alto valore, rischio nullo)

1. **Audit di baseline** automatico (axe-core + Lighthouse/pa11y) su 5 pagine chiave → fotografia iniziale e lista prioritizzata dei non-conformi
2. **Struttura semantica + skip-link + `lang` + focus-visible** (§2.1, §2.2 base)
3. **Design tokens PA**: Titillium Web + palette + correzione dei contrasti falliti (§2.3, §2.6)

Fase 1 — Componenti (interventi mirati)

4. **Form e filtri** accessibili: label, errori `aria-live`, gestione focus (§2.4)
5. **Tabelle** accessibili: `scope`, `caption`, `aria-sort` (§2.5)
6. **Comportamento SPA**: titoli dinamici, annunci di navigazione e caricamento (§2.7)
7. **Navigazione da tastiera avanzata**: focus trap su modali/menu (§2.2 avanzato)

Fase 2 — Contenuti obbligatori

8. Dichiarazione di Accessibilità + link footer + meccanismo di feedback (§2.8)

Nota: la data-visualization (grafici) è **esclusa** da questa proposta e sarà oggetto di una fase separata, in quanto richiede un pattern dedicato (alternativa tabellare + descrizioni ARIA) con impatto e stima specifici.

4. Riepilogo sforzo (esclusi i grafici)

Blocco	Sforzo
Struttura/semantica, skip-link, tabelle, tipografia, dichiarazione	 Basso
Tastiera/focus, contrasti, form, comportamento SPA	 Medio

5. Risultati attesi

- Copertura della maggior parte dei criteri **WCAG 2.1 AA** non dipendenti dai grafici
- Base tecnica riutilizzabile (design tokens PA, componenti accessibili) per le fasi successive
- Predisposizione degli adempimenti formali (Dichiarazione di Accessibilità)

6. Prossimo passo consigliato

Avvio della **Fase 0 – punto 1 (Audit di baseline)**: intervento a rischio zero che non tocca le funzionalità e fornisce dati oggettivi (elenco puntuale dei problemi e priorità) su cui pianificare con precisione le fasi successive.